

Fundamentos de la Computación

Control 1: Teoría de Conjuntos — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración: 30 minutos.
- Puntaje total: 25 puntos.

Teoría de Conjuntos

Sean A y B conjuntos.

Demuestre la siguiente proposición:

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A$$

Su demostración debe estar escrita de manera formal, usando correctamente las definiciones de inclusión e intersección. Se aceptarán pruebas por doble inclusión o por equivalencias sobre un elemento arbitrario. Recuerde que una equivalencia requiere probar ambas implicaciones.

Pauta de solución

Proposición a demostrar.

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A$$

Solución modelo

Como se trata de una equivalencia, debemos probar ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$.

Supongamos que $A \subseteq B$. Queremos probar que $A \cap B = A$. Para ello, demostramos doble inclusión.

Primero, $A \cap B \subseteq A$.

Sea $x \in A \cap B$. Por definición de intersección, $x \in A$ y $x \in B$. En particular, $x \in A$. Como x fue arbitrario, concluimos que

$$A \cap B \subseteq A.$$

Segundo, $A \subseteq A \cap B$.

Sea $x \in A$. Como $A \subseteq B$, se sigue que $x \in B$. Entonces $x \in A$ y $x \in B$, por lo tanto $x \in A \cap B$. Como x fue arbitrario, concluimos que

$$A \subseteq A \cap B.$$

Por doble inclusión,

$$A \cap B = A.$$

($\Leftarrow$) Si $A \cap B = A$, entonces $A \subseteq B$.

Supongamos que $A \cap B = A$. Queremos probar que $A \subseteq B$.

Sea $x \in A$. Como $A = A \cap B$, se sigue que $x \in A \cap B$. Por definición de intersección, esto implica que $x \in B$. Como x fue arbitrario, concluimos que

$$A \subseteq B.$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A.$$